

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Diseño de algoritmos matemáticos bioinspirados (Gpo 202) (Grupo 202)

Entregable 1: Introducción y entendimiento del problema.

Equipo #

Integrante	Matrícula
Juana Biniza Cruz Ruiz	A01666726
Jazmin Padilla Ramos	A01735947

Profesora: Mónica Guadalupe Elizondo Amaya

03 de octubre de 2026

Índice

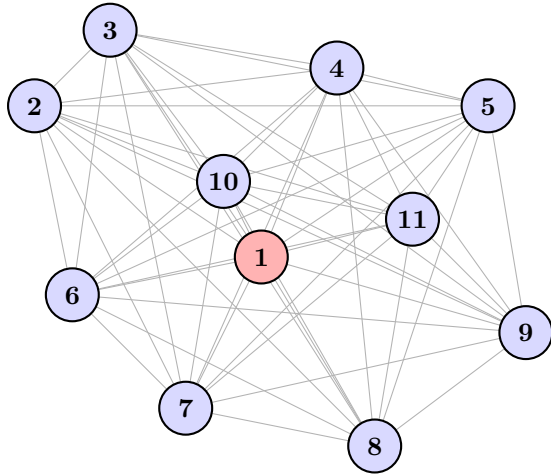
1. Introducción	2
2. Planteamiento del problema	2
3. Modelo matemático	2
4. Metodología de solución	3
5. Resultados	4
6. Análisis de sensibilidad	4
7. Conclusiones	4
A. Código	4

1. Introducción

Contexto del problema, motivación y objetivo general del reto.

2. Planteamiento del problema

Descripción del caso, supuestos y datos disponibles.



3. Modelo matemático

Por el entendimiento que tenemos formulamos el modelo de programación lineal. Sea $N = \{1, 2, \dots, 11\}$ el conjunto de nodos y $C = \{2, \dots, 11\}$ los clientes con demanda q_i . La capacidad es $Q = 50$.

Como fue especificado, las distancias son calculadas como la distancia euclidiana redondeada al entero mas cercano:

$$d_{ij} = \left\lceil \sqrt{(a_i - a_j)^2 + (b_i - b_j)^2} + \frac{1}{2} \right\rceil \quad i, j \in A = \{(i, j) \in N^2 \text{ t.q } i \neq j\} \quad (1)$$

Con el tamaño de flota, se tiene que $\sum_{i \in C} q_i = 146$, con $2Q = 100 < 146 \leq 150 = 3Q$ se necesitan al menos 3 vehiculos para transportar, se toma entonces $K = \{1, 2, 3\}$ para los vehiculos.

Comenzamos entonces la formulación:

Variables

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{vehiculo } k \text{ viaja de } i \text{ a } j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \forall (i, j) \in A \quad k \in K \quad (2)$$

$$u_i \in \mathbb{R} \quad i \in C \text{ carga acumulada al salir del cliente } i \quad (3)$$

Funcion objetivo Dado a que el objetivo es minimizar costos logísticos, y el costo dentro de este contexto es directamente proporcional a la distancia que recorren los vehículos, se quiere minimizar la distancia total recorrida.

$$\min \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in A} d_{ij} x_{ijk} \quad (4)$$

Predecesores Cada cliente tiene un predecesor para cada vehículo

$$\sum_{k \in K} \sum_{i \in N, i \neq j} x_{ijk} = 1 \quad \forall j \in C \quad (5)$$

Conservacion de flujo Lo que entra en un nodo, tiene que salir. Si un vehículo sale del depósito, necesariamente regresa.

$$\sum_{i \in N, i \neq h} x_{ihk} - \sum_{j \in N, j \neq h} x_{jhk} = 0 \quad \forall h \in N, \forall k \in K \quad (6)$$

Suma de salidas Cada vehículo sale una sola vez del depósito por lo que solo ejecuta una ruta.

$$\sum_{j \in C} x_{1jk} \leq 1 \quad \forall k \in K \quad (7)$$

Demanda no-excedencia La demanda atendida por cada vehículo no excede Q .

$$\sum_{i \in N} \sum_{j \in C, j \neq i} q_j x_{ijk} \leq Q \quad \forall k \in K \quad (8)$$

Restricciones de Miller-Tucker-Zemlin Eliminan los subtours y ofrecen una segunda verificación de capacidad.

$$u_j \leq u_i + q_j - Q(1 - \sum_{k \in K} x_{ijk}) \quad \forall i, j \in C, i \neq j \quad (9)$$

$$q_i \leq u_i \leq Q \quad \forall i \in C \quad (10)$$

Binariidad

$$x_{ijk} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in A, k \in K \quad (11)$$

4. Metodología de solución

Método, software utilizado y justificación. Referencia al modelo en ??.

5. Resultados

Tabla 1: Resumen de resultados.

Escenario	Valor objetivo	Tiempo (s)
Base	0.00	0.00
Alternativo	0.00	0.00

6. Análisis de sensibilidad

Interpretación de precios sombra, costos reducidos y rangos.

7. Conclusiones

Hallazgos principales, limitaciones y trabajo futuro.

Referencias

[1] Hola

A. Código

```
1 # Código del modelo
```